Chapitre 2 — Suivi d'une transformation chimique

Quantité de matière, équation de réaction, tableau d'avancement

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une quantité de matière à partir d'une masse, d'un volume ou d'une concentration.
- ☐ Je sais équilibrer une équation de réaction.
- ☐ Je sais construire un tableau d'avancement.
- ☐ Je sais déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal.
- ☐ Je sais calculer la composition finale du système.
- ☐ Je sais reconnaître un mélange stœchiométrique.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis (Seconde) : mole, masse molaire, concentration, équation de réaction, réactif limitant. La nouveauté de Première est l'**avancement** x, qui permet de suivre le système à *tout* instant, et pas seulement à la fin.

1. Le cours

COURS — Les trois façons de calculer une quantité de matière

Formule	Quand l'utiliser	Unités
$n = \dfrac{m}{M}$	on connaît une masse	g et g/mol
$n = C \times V$	espèce en solution	mol/L et L
$n = \dfrac{V}{V_m}$	espèce gazeuse	L et L/mol

avec $N = n \times N_A$ où $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$/mol est la constante d'Avogadro, et $V_m \approx 24{,}0\,\text{L/mol}$ dans les conditions usuelles.

Pour un liquide, on passe d'abord par la masse volumique :

$$m = \rho \times V \qquad \text{puis} \qquad n = \frac{m}{M}.$$

COURS — Équation de réaction

Une équation de réaction traduit la conservation :

— des **éléments** : autant d'atomes de chaque sorte des deux côtés ;

— de la **charge** électrique totale.

On ajuste uniquement les **nombres stœchiométriques** placés *devant* les formules — jamais les indices à l'intérieur.

$$C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$$

⚠ Écrire H_2O_2 au lieu de $2\,H_2O$ change l'espèce chimique : c'est une erreur grave, pas un ajustement.

COURS — L'avancement

L'**avancement** x, en moles, mesure « le degré d'évolution » de la transformation. Il vaut 0 à l'état initial et augmente au cours de la réaction.

Pour une réaction $aA + bB \longrightarrow cC + dD$:

État	n(A)	n(B)	n(C)	n(D)
Initial	n_A	n_B	0	0
En cours	$n_A - ax$	$n_B - bx$	cx	dx
Final	$n_A - ax_{\max}$	$n_B - bx_{\max}$	$cx_{\max}$	$dx_{\max}$

Les réactifs sont **consommés** : on *retire* × le coefficient.

Les produits sont **formés** : on *ajoute* × le coefficient.

COURS — Réactif limitant et avancement maximal

La réaction s'arrête quand l'un des réactifs est épuisé : c'est le **réactif limitant**.

$x_{\max}$ est la **plus petite** des valeurs $\dfrac{n_A}{a}$ et $\dfrac{n_B}{b}$.

Pourquoi ? $n_A - ax = 0$ donne $x = \dfrac{n_A}{a}$: c'est l'avancement qui épuiserait A. *Le réactif qui s'épuise en premier est celui qui donne le plus petit quotient — c'est lui qui impose l'arrêt de la réaction.*

Mélange stœchiométrique. Si les deux quotients sont égaux, les deux réactifs sont consommés en totalité. On dit que le mélange est **stœchiométrique** : c'est la situation la plus économique en pratique.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $n = \dfrac{m}{M} = C\,V = \dfrac{V}{V_m}$.
- Réactif : $n_{\text{init}} - (\text{coefficient}) \times x$.
- Produit : $(\text{coefficient}) \times x$.
- $x_{\max} = \min\left(\dfrac{n_A}{a}\,;\,\dfrac{n_B}{b}\right)$.
- Quotients égaux $\Rightarrow$ mélange stœchiométrique.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire un tableau d'avancement

Étape 1 — Écrire et équilibrer l'équation

Rien ne fonctionne si cette étape est ratée.

Étape 2 — Calculer les quantités de matière initiales
Attention aux unités : M en g/mol, V en L.

Étape 3 — Remplir le tableau, puis déterminer $x_{\max}$
Comparer les quotients $\dfrac{n_i}{\text{coefficient}}$.

Exemple. $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{ZnCl_2} + \mathrm{H_2}$, avec $n(\mathrm{Zn}) = 0{,}10\,\mathrm{mol}$ et $n(\mathrm{HCl}) = 0{,}30\,\mathrm{mol}$.

État	Zn	HCl	$\mathrm{ZnCl_2}$	$\mathrm{H_2}$
Initial	0,10	0,30	0	0
En cours	$0{,}10 - x$	$0{,}30 - 2x$	x	x
Final	0	0,10	0,10	0,10

$\dfrac{0{,}10}{1} = 0{,}10$ et $\dfrac{0{,}30}{2} = 0{,}15$: le zinc est limitant, $x_{\max} = 0{,}10\,\mathrm{mol}$.

MÉTHODE — Exploiter le tableau

Étape 1 — Remplacer x par $x_{\max}$ dans la ligne « final »

Étape 2 — Convertir les quantités en masses ou en volumes
$m = n\,M$ pour un solide, $V = n\,V_m$ pour un gaz.

Étape 3 — Vérifier la conservation de la masse
La masse totale des réactifs consommés doit égaler celle des produits formés.

Suite de l'exemple. Volume de dihydrogène dégagé :

$$V = 0{,}10 \times 24{,}0 = 2{,}4\,\mathrm{L}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Le réactif limitant n'est **pas** celui présent en plus petite quantité, mais celui dont le quotient $\frac{n}{\text{coefficient}}$ est le plus petit.
- Le volume dans $n = CV$ est en **litres**, pas en mL.
- Ne jamais modifier les indices d'une formule pour équilibrer.
- L'avancement x est une *quantité de matière*, en moles : il n'est ni un pourcentage ni une masse.
- Vérifier que toutes les quantités finales sont positives ou nulles : une valeur négative signale une erreur sur $x_{\max}$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Quantités de matière NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Données : $M(\mathrm{C}) = 12{,}0$; $M(\mathrm{H}) = 1{,}0$; $M(\mathrm{O}) = 16{,}0$; $M(\mathrm{Na}) = 23{,}0$; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ (en g/mol). $V_m = 24{,}0\,\mathrm{L/mol}$.

a) n dans 18,0 g d'eau.

b) n dans 250 mL d'une solution à 0,20 mol/L.

c) n dans 4,8 L de dioxygène.

d) n dans 5,85 g de NaCl.

Exercice 2 — Équilibrer

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Équilibre les équations suivantes.

a) $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$

b) $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$

c) $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$

d) $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$

Exercice 3 — Réactif limitant

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$, détermine le réactif limitant.

a) $n(H_2) = 0{,}40$ mol et $n(O_2) = 0{,}30$ mol.

b) $n(H_2) = 0{,}60$ mol et $n(O_2) = 0{,}20$ mol.

c) $n(H_2) = 0{,}50$ mol et $n(O_2) = 0{,}25$ mol.

Exercice 4 — Tableau d'avancement simple

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On fait réagir 0,20 mol de Mg avec 0,50 mol de HCl selon $Mg + 2\,HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2$.

1. Construis le tableau d'avancement.
2. Détermine x_{max} et le réactif limitant.
3. Donne la composition finale du système.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Combustion du propane

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On brûle 4,4 g de propane C_3H_8 ($M = 44{,}0$ g/mol) dans 0,60 mol de dioxygène.

$$C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$$

1. Calcule $n(C_3H_8)$.
2. Détermine le réactif limitant.
3. Construis le tableau d'avancement.
4. Calcule le volume de CO_2 formé ($V_m = 24{,}0$ L/mol).
5. Calcule la masse d'eau formée.

Exercice 6 — Précipitation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On mélange 50,0 mL de solution de nitrate d'argent à 0,10 mol/L et 50,0 mL de solution de chlorure de sodium à 0,15 mol/L.

$$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl(s)$$

1. Calcule les quantités initiales d'ions Ag^+ et Cl^-.
2. Détermine le réactif limitant.
3. Calcule la masse de précipité formée ($M(AgCl) = 143{,}5\,g/mol$).
4. Calcule la concentration finale de l'ion en excès (volume total : 100 mL).

Exercice 7 — Mélange stœchiométrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On souhaite faire réagir totalement du fer et du soufre selon

$$Fe + S \longrightarrow FeS.$$

Données : $M(Fe) = 55{,}8\,g/mol$; $M(S) = 32{,}1\,g/mol$.

1. On dispose de 11,16 g de fer. Quelle masse de soufre faut-il ?
2. Quelle masse de FeS obtient-on ?
3. Vérifie la conservation de la masse.
4. Si l'on avait utilisé 8,0 g de soufre, quel serait le réactif limitant ?

Exercice 8 — Avec un liquide

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On fait réagir 10,0 mL d'éthanol ($\rho = 0{,}789\,g/mL$, $M = 46{,}0\,g/mol$) avec du dioxygène en excès :

$$C_2H_6O + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$$

1. Calcule la masse d'éthanol.
2. Calcule $n(C_2H_6O)$.
3. Quel est le réactif limitant ? Justifie.
4. Calcule le volume de CO_2 formé.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Retrouver une quantité initiale

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La combustion complète d'un alcane C_nH_{2n+2} produit 6,6 g de CO_2 et 3,6 g d'eau. Données : $M(CO_2) = 44{,}0$; $M(H_2O) = 18{,}0$ (en g/mol).

1. Calcule $n(CO_2)$ et $n(H_2O)$.
2. Déduis-en les quantités d'atomes de carbone et d'hydrogène présents initialement.
3. Détermine le rapport $\dfrac{n(H)}{n(C)}$.
4. Identifie l'alcane.
5. Calcule la masse d'alcane brûlée.

Exercice 10 — Rendement

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La synthèse de l'ammoniac s'écrit $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$. On introduit 2,0 mol de N_2 et 5,0 mol de H_2. On obtient en réalité 2,8 mol de NH_3.

1. Détermine le réactif limitant et x_{max}.
2. Quelle quantité de NH_3 obtiendrait-on si la réaction était totale ?
3. Calcule le rendement de la synthèse.
4. Quelle est la composition réelle du système final ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Le réactif limitant est celui dont la quantité initiale est la plus faible.

b) Dans un mélange stœchiométrique, les deux réactifs sont totalement consommés.

c) L'avancement peut être négatif.

d) La masse totale se conserve au cours d'une transformation chimique.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le gonflage d'un airbag

Un airbag se gonfle grâce à la décomposition de l'azoture de sodium :

$$2\,NaN_3 \longrightarrow 2\,Na + 3\,N_2$$

Données : $M(NaN_3) = 65{,}0\,g/mol$; $M(Na) = 23{,}0\,g/mol$; $V_m = 24{,}0\,L/mol$.

Partie A — étude de la réaction

1. Vérifie que l'équation est correctement équilibrée. *(2 points)*
2. Un airbag contient 130 g d'azoture de sodium. Calcule la quantité de matière correspondante. *(3 points)*
3. Construis le tableau d'avancement. *(4 points)*
4. Détermine x_{max}. *(2 points)*
5. Calcule la quantité de diazote formée. *(3 points)*
6. Calcule le volume de diazote dégagé. Est-ce compatible avec un airbag de 60 L ? *(4 points)*

Partie B — dimensionnement

7. Quelle masse d'azoture faudrait-il pour remplir exactement un airbag de 60 L ? *(4 points)*
8. Calcule la masse de sodium métallique produite dans ce cas. *(3 points)*
9. Le sodium métallique est dangereux. Il est éliminé par une seconde réaction avec du nitrate de potassium. Pourquoi cette étape est-elle indispensable ? *(2 points)*

Partie C — sécurité

10. Le gonflage doit durer moins de 50 ms. Calcule le débit de gaz correspondant, en L/s. *(3 points)*
11. Un constructeur envisage de remplacer l'azoture par un composé produisant 2 moles de gaz par mole de réactif (au lieu de 1,5). Cela permettrait-il de réduire la masse de réactif ? Justifie par un calcul. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $M(H_2O) = 18{,}0$, donc $n = \dfrac{18{,}0}{18{,}0} = 1{,}00\,\text{mol}$.
b) $n = 0{,}20 \times 0{,}250 = 0{,}050\,\text{mol}$.
c) $n = \dfrac{4{,}8}{24{,}0} = 0{,}20\,\text{mol}$.
d) $M(NaCl) = 58{,}5$, donc $n = \dfrac{5{,}85}{58{,}5} = 0{,}100\,\text{mol}$.

Correction — Exercice 2

a) $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$
b) $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$
c) $4\,Fe + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,Fe_2O_3$
d) $2\,Al + 6\,HCl \longrightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2$

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{0{,}40}{2} = 0{,}20$ et $\dfrac{0{,}30}{1} = 0{,}30$: **H_2 limitant**.
b) $\dfrac{0{,}60}{2} = 0{,}30$ et $\dfrac{0{,}20}{1} = 0{,}20$: **O_2 limitant**.
c) $\dfrac{0{,}50}{2} = 0{,}25$ et $\dfrac{0{,}25}{1} = 0{,}25$: **mélange stœchiométrique**.

Correction — Exercice 4

1.

État	Mg	HCl	$MgCl_2$	H_2
Initial	0,20	0,50	0	0
En cours	$0{,}20 - x$	$0{,}50 - 2x$	x	x

2. $\dfrac{0{,}20}{1} = 0{,}20$ et $\dfrac{0{,}50}{2} = 0{,}25$: **Mg limitant**, $x_{max} = 0{,}20\,\text{mol}$.
3. $n(Mg) = 0$; $n(HCl) = 0{,}50 - 0{,}40 = 0{,}10\,\text{mol}$; $n(MgCl_2) = n(H_2) = 0{,}20\,\text{mol}$.

Correction — Exercice 5

1. $n = \dfrac{4{,}4}{44{,}0} = 0{,}10\,\text{mol}$.
2. $\dfrac{0{,}10}{1} = 0{,}10$ et $\dfrac{0{,}60}{5} = 0{,}12$: **le propane est limitant**, $x_{max} = 0{,}10\,\text{mol}$.
3.

État	C_3H_8	O_2	CO_2	H_2O
Initial	0,10	0,60	0	0
Final	0	0,10	0,30	0,40

4. $V = 0{,}30 \times 24{,}0 = 7{,}2\,\text{L}$.
5. $m = 0{,}40 \times 18{,}0 = 7{,}2\,\text{g}$.

Correction — Exercice 6

1. $n(Ag^+) = 0{,}10 \times 0{,}0500 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

$n(Cl^-) = 0{,}15 \times 0{,}0500 = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol.

2. Les coefficients valent 1 : on compare directement. **Ag^+ est limitant**, $x_{max} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

3. $m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 143{,}5 = 0{,}72$ g.

4. Ions Cl^- restants : $7{,}5 - 5{,}0 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol.

$$C = \frac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 2{,}5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

Correction — Exercice 7

1. $n(Fe) = \dfrac{11{,}16}{55{,}8} = 0{,}200$ mol.

Les coefficients étant égaux à 1, il faut la même quantité de soufre :

$$m(S) = 0{,}200 \times 32{,}1 = 6{,}42 \text{ g}.$$

2. $M(FeS) = 55{,}8 + 32{,}1 = 87{,}9$ g/mol, donc

$$m = 0{,}200 \times 87{,}9 = 17{,}58 \text{ g}.$$

3. $11{,}16 + 6{,}42 = 17{,}58$ g. ✓La masse est bien conservée.

4. $n(S) = \dfrac{8{,}0}{32{,}1} \approx 0{,}249$ mol $> 0{,}200$: **le fer serait limitant**, et il resterait environ 0,049 mol de soufre, soit 1,6 g.

Correction — Exercice 8

1. $m = 0{,}789 \times 10{,}0 = 7{,}89$ g.

2. $n = \dfrac{7{,}89}{46{,}0} \approx 0{,}172$ mol.

3. L'énoncé précise que le dioxygène est en excès : **l'éthanol est limitant**.

4. $n(CO_2) = 2 \times 0{,}172 = 0{,}343$ mol, donc

$$V = 0{,}343 \times 24{,}0 \approx 8{,}2 \text{ L}.$$

Correction — Exercice 9

1. $n(CO_2) = \dfrac{6{,}6}{44{,}0} = 0{,}15$ mol et $n(H_2O) = \dfrac{3{,}6}{18{,}0} = 0{,}20$ mol.

2. Chaque CO_2 contient 1 atome de C : $n(C) = 0{,}15$ mol.

Chaque H_2O contient 2 atomes de H : $n(H) = 2 \times 0{,}20 = 0{,}40$ mol.

3. $\dfrac{0{,}40}{0{,}15} \approx 2{,}67$.

4. Pour C_nH_{2n+2}, le rapport vaut $\dfrac{2n+2}{n}$.

$$\frac{2n+2}{n} = 2{,}67 \iff 2n + 2 = 2{,}67n \iff 0{,}67n = 2 \iff n = 3.$$

Il s'agit du **propane C_3H_8**.

5. $n(C_3H_8) = \dfrac{0{,}15}{3} = 0{,}05\,\text{mol}$, donc

$$m = 0{,}05 \times 44{,}0 = 2{,}2\,\text{g}.$$

Correction — Exercice 10

1. $\dfrac{2{,}0}{1} = 2{,}0$ et $\dfrac{5{,}0}{3} \approx 1{,}67$: **H_2 est limitant**, $x_{\max} \approx 1{,}67\,\text{mol}$.
2. $n(NH_3) = 2x_{\max} = 3{,}33\,\text{mol}$.
3.

$$\eta = \frac{2{,}8}{3{,}33} \approx 0{,}84,$$

soit un rendement d'environ 84%.
4. L'avancement réel vaut $x = \dfrac{2{,}8}{2} = 1{,}4\,\text{mol}$.
$n(N_2) = 2{,}0 - 1{,}4 = 0{,}6\,\text{mol}$; $n(H_2) = 5{,}0 - 4{,}2 = 0{,}8\,\text{mol}$; $n(NH_3) = 2{,}8\,\text{mol}$.
Un rendement inférieur à 100% signifie que la réaction n'est pas totale : il reste des réactifs, même le limitant.

Correction — Exercice 11

a) Faux. Il faut diviser par le coefficient stœchiométrique. Dans l'exercice 3b, O_2 est limitant bien qu'il y en ait moins que de H_2 — mais c'est le rapport qui compte.
b) Vrai. Les deux quotients étant égaux, les deux réactifs s'épuisent au même avancement.
c) Faux. x part de 0 et augmente : il est toujours positif ou nul.
d) Vrai. C'est la loi de Lavoisier : les atomes sont conservés, donc la masse totale aussi.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. À gauche : 2 Na et 6 N. À droite : 2 Na et $3 \times 2 = 6$ N. ✓

2. $n = \dfrac{130}{65{,}0} = 2{,}00\,\text{mol}$.

3.

État	NaN_3	Na	N_2
Initial	2,00	0	0
En cours	$2{,}00 - 2x$	$2x$	$3x$
Final	0	2,00	3,00

4. Un seul réactif : $2{,}00 - 2x = 0$, donc $x_{\max} = 1{,}00\,\text{mol}$.

5. $n(N_2) = 3x_{\max} = 3{,}00\,\text{mol}$.

6. $V = 3{,}00 \times 24{,}0 = 72\,\text{L}$.

$72\,\text{L} > 60\,\text{L}$: **la quantité est suffisante**, avec même une marge d'environ 20%. Le dimensionnement est cohérent.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

7. Pour 60 L :

$$n(N_2) = \frac{60}{24{,}0} = 2{,}50\,\text{mol} \implies x = \frac{2{,}50}{3} \approx 0{,}833\,\text{mol}.$$

$$n(NaN_3) = 2x \approx 1{,}67\,\text{mol} \implies m = 1{,}67 \times 65{,}0 \approx 108\,\text{g}.$$

8. $n(\text{Na}) = 2x \approx 1{,}67\,\text{mol}$, donc

$$m = 1{,}67 \times 23{,}0 \approx 38{,}4\,\text{g}.$$

9. Le sodium métallique est extrêmement réactif : il réagit violemment avec l'eau et l'humidité de l'air, en dégageant du dihydrogène inflammable.

Laisser 38 g de sodium dans un airbag déclenché serait **dangereux pour les occupants**. La seconde réaction le transforme en composés stables et inertes.

10. $50\,\text{ms} = 0{,}050\,\text{s}$, donc

$$D = \frac{60}{0{,}050} = 1200\,\text{L/s}.$$

Ce débit considérable explique la violence du déploiement et pourquoi un airbag peut blesser une personne mal positionnée.

11. Avec l'azoture, 1 mole de réactif donne 1,5 mole de gaz. Avec le nouveau composé, 1 mole donnerait 2 moles.

Pour produire les 2,50 mol de gaz nécessaires, il faudrait

$$n = \frac{2{,}50}{2} = 1{,}25\,\text{mol de réactif},$$

contre 1,67 mol avec l'azoture.

Oui, la quantité de matière serait réduite d'environ 25%.

Attention cependant : c'est la *masse* qui compte pour l'encombrement, et elle dépend aussi de la masse molaire du nouveau composé. Un composé plus efficace en moles mais beaucoup plus lourd n'apporterait aucun gain.